

半径 1 の球面上の相異なる 4 点 A, B, C, D が

$$AB = 1, \quad AC = BC, \quad AD = BD,$$

$$\cos \angle ACB = \cos \angle ADB = \frac{4}{5}$$

を満たしているとする.

(1) 三角形 ABC の面積を求めよ.

(2) 四面体 ABCD の体積を求めよ.